

Smart Room System

Initial Requirements:

Teammitglieder:

Einleitung

Das Smart Room System ist ein intelligenter Raum, der automatisch auf Personen und Umgebungsbedingungen reagiert.

Das System zählt die Anzahl der Personen im Raum, steuert die Beleuchtung automatisch, überwacht die Luftqualität und zeigt wichtige Informationen auf einem Display an.

Wenn die Luftqualität schlecht wird, aktiviert das System automatisch einen Ventilator. Zusätzlich können verschiedene Modi aktiviert werden, beispielsweise ein Party-Modus mit dynamischen Lichteffekten.

Das Ziel des Systems ist es, den Komfort zu erhöhen, Energie zu sparen und alltägliche Abläufe zu automatisieren.

Funktionale Anforderungen

Muss-Anforderungen

Licht:

#R01: Das System muss erkennen, ob Personen den Raum betreten oder verlassen.
Erklärung: Die Bewegungsrichtung am Eingang muss erkannt werden.

#R02: Das System muss die aktuelle Anzahl der Personen im Raum zählen.
Erklärung: Die Personenzahl wird für weitere Funktionen benötigt.

#R03: Das System muss verhindern, dass die Personenzahl kleiner als 0 wird.

Erklärung: Falsche Zählwerte sollen vermieden werden.

#R04: Das System muss das Licht automatisch einschalten, wenn sich mindestens eine Person im Raum befindet.

Erklärung: Erhöht den Komfort und automatisiert die Beleuchtung.

#R05: Das System muss das Licht automatisch ausschalten, wenn sich keine Person im Raum befindet.

Erklärung: Spart Energie.

Luft:

#R06: Das System muss die Luftqualität im Raum überwachen.

Erklärung: Die Raumluft soll kontinuierlich kontrolliert werden.

#R07: Das System muss gute Luftqualität durch eine grüne Anzeige darstellen.

Erklärung: Nutzer können den Zustand der Luft sofort erkennen.

#R08: Das System muss schlechte Luftqualität durch eine rote Anzeige darstellen.

Erklärung: Nutzer erhalten eine Warnung bei schlechter Luft.

#R09: Das System muss bei schlechter Luftqualität automatisch einen Ventilator einschalten.

Erklärung: Die Luftqualität soll verbessert werden.

#R10: Das System muss den Ventilator automatisch ausschalten, wenn die Luftqualität wieder gut ist.

Erklärung: Verhindert unnötigen Stromverbrauch.

Display:

#R11: Das System muss ein Display zur Anzeige wichtiger Informationen bereitstellen.

Erklärung: Informationen sollen für Nutzer sichtbar sein.

#R12: Das System muss die aktuelle Personenanzahl anzeigen.

Erklärung: Die Belegung des Raumes soll sichtbar sein.

#R13: Das System muss die aktuelle Temperatur anzeigen.

Erklärung: Nutzer können die Raumtemperatur überwachen.

#R14: Das System muss die aktuelle Luftqualität anzeigen.

Erklärung: Der Zustand der Raumluft soll sichtbar sein.

#R15: Das System muss den aktuellen Systemstatus anzeigen.

Erklärung: Zum Beispiel „Normal“, „Party“ oder „Leer“.

#R16: Das System muss die aktuelle Uhrzeit anzeigen.
Erklärung: Zusätzliche nützliche Information für die Nutzer.

Funktionalitäten:

#R17: Das System muss einen Mikrocontroller zur Verarbeitung der Sensordaten verwenden.

Erklärung: Der Mikrocontroller steuert das gesamte System.

#R18: Das System muss auf Sensorereignisse in Echtzeit reagieren.

Erklärung: Funktionen sollen ohne spürbare Verzögerung ausgeführt werden.

#R19: Das System muss einen normalen Betriebsmodus bereitstellen.

Erklärung: Standardmodus für den täglichen Betrieb.

#R20: Das System muss den Status aller aktiven Komponenten anzeigen können.

Erklärung: Nutzer sollen erkennen können, welche Komponenten aktiv sind.

#R21: Das System muss auch bei mehreren Personen zuverlässig funktionieren.

Erklärung: Stabile Funktion bei wechselnder Personenanzahl.

Soll-Anforderungen

#R22: Das System soll die Helligkeit abhängig von der Tageszeit anpassen.

Erklärung: Verbessert Komfort und Energieeffizienz.

#R23: Das System soll einen Party-Modus bereitstellen.

Erklärung: Besondere Beleuchtung für Veranstaltungen.

#R24: Das System soll Musik oder Lautstärke erkennen können.

Erklärung: Party-Modus kann dadurch automatisch aktiviert werden.

#R25: Das System soll RGB-Beleuchtung mit Farbwechsel unterstützen.

Erklärung: Erzeugt eine angenehme Atmosphäre.

#R26: Das System soll Statistiken über die Raumnutzung speichern.

Erklärung: Daten können später ausgewertet werden.

#R27: Das System soll Warnmeldungen bei sehr schlechter Luftqualität anzeigen.

Erklärung: Zusätzliche Sicherheit für die Nutzer.

Kann-Anforderungen

#R29: Das System kann über eine Smartphone-App gesteuert werden.

Erklärung: Fernsteuerung des Smart Rooms.

#R30: Das System kann Sprachsteuerung unterstützen.

Erklärung: Bedienung per Sprachbefehl.

#R31: Das System kann individuelle Nutzerprofile speichern.

Erklärung: Persönliche Einstellungen werden automatisch geladen.

#R32: Das System kann den Energieverbrauch anzeigen.

Erklärung: Nutzer erhalten Informationen über den Stromverbrauch.

#R33: Das System kann eine automatische Heizungssteuerung bereitstellen.

Erklärung: Die Raumtemperatur wird automatisch geregelt.

Technische Anforderungen

#T1: Das System muss einen Arduino Uno oder einen vergleichbaren Mikrocontroller verwenden.

#T2: Das System muss Sensoren zur Personenerkennung verwenden.

#T3: Das System muss einen Luftqualitätssensor verwenden.

#T4: Das System muss einen Temperatursensor verwenden.

#T5: Das System muss LEDs für Statusanzeigen verwenden.

#T6: Das System muss ein Display zur Informationsanzeige verwenden.

#T7: Das System muss einen Ventilator als Aktor verwenden.

#T8: Das System muss die Hardware- und Softwarekomponenten dokumentieren.

#T9: Das System muss als funktionsfähiger Prototyp demonstriert werden.

#T10: Das System muss durch eine Präsentation vorgestellt werden.